

# TD 2 ARCHITECTURE PARALLELE

## 1. BOUCLES 2D

### 1.1 Boucle 1

Soit la boucle 1 ci dessous

**DO I = 2, 100**

**DO J = 2, 100**

$$A(I,J) = A(I,J-1) + A(I,J+1)$$

**BOUCLE 1**

**ENDDO**

**ENDDO**

- 1) Calculer les dépendances au sein de la double boucle 1 (Type, Distance)
- 2) Que vous indique le test du PGCD pour la parallélisation de la boucle la plus interne ?
- 3) En revenant aux équations de dépendances, la boucle la plus interne est elle parallélisable ?
- 4) Est-ce que la boucle la plus externe est parallélisable
- 5) Est-ce que les 2 boucles peuvent être échangées/interverties (« interchange ») ?

### 1.2 Boucle 2

Soit la boucle 2 ci dessous

**DO I = 2, 100**

**DO J = 2, 100**

$$A(I,J) = A(I-1,J) + A(I+1,J)$$

**BOUCLE 2**

**ENDDO**

**ENDDO**

- 6) Calculer les dépendances au sein de la double boucle 2 (Type, Distance)
- 7) Que vous indique le test du PGCD pour la parallélisation de la boucle la plus interne ?
- 8) En revenant aux équations de dépendances, la boucle la plus interne est elle parallélisable ?
- 9) Est-ce que la boucle la plus externe est parallélisable
- 10) Est-ce que les 2 boucles peuvent être échangées/interverties (« interchange ») ?

### 1.3 Boucle 3

Soit la boucle 3 ci-dessous

**DO I = 2, 100**

**DO J = 2, 100**

$$A(I,J) = A(I,J-1) + A(I,J+1) + A(I-1,J) + A(I+1,J)$$

**BOUCLE 3**

**ENDDO**

**ENDDO**

- 1) Calculer les dépendances au sein de la double boucle (Type, Distance)
- 2) Que vous indique le test du PGCD pour la parallélisation de la boucle la plus interne ?
- 3) En revenant aux équations de dépendances, est ce que la boucle la plus interne est parallélisable ?
- 4) Est-ce que la boucle la plus externe est parallélisable

- 5) Est-ce que les 2 boucles peuvent être échangées/interverties (« interchange ») ?
- 6) Identifier des ensembles d'itérations qui peuvent être exécutées simultanément

#### 1.4 Boucle 4

Soit la boucle 4 ci-dessous

**DO I = 2, 100**

**DO J = 2, 100**

$$A(I,J) = A(I-1,J-1) + A(I-1,J+1) + A(I+1,J-1) + A(I+1,J+1)$$

**BOUCLE 4**

**ENDDO**

**ENDDO**

- 1) Calculer les dépendances au sein de la double boucle (Type, Distance)
- 2) Que vous indique le test du PGCD pour la parallélisation de la boucle la plus interne ?
- 3) En revenant aux équations de dépendances, est ce que la boucle la plus interne est parallélisable ?
- 4) Est-ce que la boucle la plus externe est parallélisable
- 5) Est-ce que les 2 boucles peuvent être échangées/interverties (« interchange ») ?
- 6) Identifier des ensembles d'itérations qui peuvent être exécutées simultanément

## 2 BOUCLE SOR 2D

Dans le code ci-dessous (voir page suivante) extrait de Numerical Recipes, analysez la quadruple boucle.

- 1) Précisez les accès au tableau  $u[i][j]$  dans les 2 boucles internes (boucles j et i)
- 2) Quels sont les rôles des variables lsw, jsw, ipass ?
- 3) Quel est le rôle de la boucle sur ipass ?

```

#include <math.h>
#define MAXITS 1000
#define EPS 1.0e-5

void sor(double **a, double **b, double **c, double **d, double **e,
double **f, double **u, int jmax, double rjac)
Successive overrelaxation solution of equation (19.5.25) with Chebyshev acceleration. a, b, c,
d, e, and f are input as the coefficients of the equation, each dimensioned to the grid size
[1..jmax][1..jmax]. u is input as the initial guess to the solution, usually zero, and returns
with the final value. rjac is input as the spectral radius of the Jacobi iteration, or an estimate
of it.
{
    void nrerror(char error_text[]);
    int ipass,j,jsw,l,lsw,n;
    double anorm,anormf=0.0,omega=1.0,resid;
    Double precision is a good idea for jmax bigger than about 25.

    for (j=2;j<jmax;j++)
    Compute initial norm of residual and terminate iteration when norm has been reduced by
    a factor EPS.
        for (l=2;l<jmax;l++)
            anormf += fabs(f[j][l]);           Assumes initial u is zero.
    for (n=1;n<=MAXITS;n++) {
        anorm=0.0;
        jsw=1;
        for (ipass=1;ipass<=2;ipass++) {       Odd-even ordering.
            lsw=jsw;
            for (j=2;j<jmax;j++) {
                for (l=lsj+1;l<jmax;l+=2) {
                    resid=a[j][l]*u[j+1][l]
                        +b[j][l]*u[j-1][l]
                        +c[j][l]*u[j][l+1]
                        +d[j][l]*u[j][l-1]
                        +e[j][l]*u[j][l]
                        -f[j][l];
                    anorm += fabs(resid);
                    u[j][l] -= omega*resid/e[j][l];
                }
                lsw=3-lsw;
            }
            jsw=3-jsw;
            omega=(n == 1 && ipass == 1 ? 1.0/(1.0-0.5*rjac*rjac) :
                1.0/(1.0-0.25*rjac*rjac*omega));
        }
        if (anorm < EPS*anormf) return;
    }
    nrerror("MAXITS exceeded");
}

```